Fiche 6 — Problème de synthèse

jeudi 29 octobre · matin, 2 h (conditions de DS)

Comme un devoir surveillé : **2 heures**, sans cours ni notes, une copie rédigée au propre, courbe soignée. Gère ton temps : si une question bloque, passe à la suivante et reviens-y. La partie 2 utilise les résultats de la partie 1. Envoie-moi ta copie.

Problème *MPSI Camille Jullian 2023, « Problème 1 »*

On s'intéresse dans tout cet exercice à la fonction $g : x \mapsto \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sqrt{1+x+x^2}$.

1. Étude de la fonction g.
   (a) Déterminer le domaine de définition de g.
   (b) Calculer la dérivée de g et prouver que $g'(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{2x^2\sqrt{1+x+x^2}}\,(2x^3 - x^2 - 2x - 2)$.
   (c) Sans chercher à résoudre d'équation du troisième degré, montrer que g' s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$, en une valeur α vérifiant $1 < \alpha < 2$.
   (d) Déterminer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
   (e) La fonction g prolongée à gauche en 0 admet-elle une demi-tangente à gauche en 0 (si oui, déterminer sa pente) ?
   (f) Donner un équivalent simple de $g(x)$ lorsque x tend vers $+\infty$.
   (g) Effectuer un développement asymptotique de g à l'ordre $\dfrac{1}{x^2}$ quand x tend vers $+\infty$. En déduire la présence d'une asymptote oblique dont on donnera l'équation, ainsi que la position relative de la courbe de g et de cette asymptote au voisinage de $+\infty$.
   (h) La même droite est-elle asymptote quand x tend vers $-\infty$? Sinon, que se passe-t-il de ce côté-là ?
   (i) Tracer une allure soignée de la courbe représentative de g. On donne $\alpha \simeq 1{,}55$ et $g(\alpha) \simeq 4{,}2$.
2. Un peu de suites implicites.
   (a) Justifier que, $\forall n \geqslant 5$, l'équation $g(x) = n$ admet deux solutions distinctes u_n et v_n sur $\mathbb{R}^{+*}$ vérifiant $u_n < \alpha$ et $v_n > \alpha$.
   (b) Montrer que les deux suites (u_n) et (v_n) sont monotones et prouver rigoureusement que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
   (c) En partant de l'équation $g(u_n) = n$, montrer que $\ln(n)\,u_n = 1 + \dfrac{u_n}{2}\ln(1+u_n+u_n^2)$. En déduire un équivalent simple de u_n.
   (d) Montrer que $u_n = \dfrac{1}{\ln(n)} + \dfrac{1}{2\ln^3(n)} + o\left(\dfrac{1}{\ln^3(n)}\right)$ (attention à la rédaction !).
   (e) Utiliser l'expression précédente pour obtenir le terme suivant du développement asymptotique de la suite (u_n).
   (f) Donner un équivalent simple de v_n quand n tend vers $+\infty$.
   (g) Montrer que $v_n = n\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{v_n}}\left(1 + \dfrac{1}{v_n} + \dfrac{1}{v_n^2}\right)^{-\frac{1}{2}}$, et en déduire la limite de $v_n - n$ quand n tend vers $+\infty$.
   (h) Calculer un développement asymptotique de v_n sous la forme $v_n = n + a + \dfrac{b}{n} + \dfrac{c}{n^2} + o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

Sources. MPSI : « Feuille d'exercices n°17 : Analyse asymptotique », MPSI, lycée Camille Jullian, 14 mars 2023 (publiée sur normalesup.org/~glafon) ; les parenthèses d'indice des énoncés d'origine ont été retirées volontairement. Aucun énoncé n'a été réécrit.